POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Technologie internetu**
Kod przedmiotu:	TIN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Tadeusz Puźniakowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami internetowymi, które są kluczowe dla tworzenia i zarządzania dynamicznymi stronami oraz aplikacjami internetowymi. Zdobycie wiedzy na temat tworzenia responsywnych interfejsów, wykorzystania zaawansowanych technik CSS oraz programowania w języku JavaScript, w tym programowania funkcyjnego i obiektowego. Przedmiot obejmuje także tematykę asynchronicznego programowania, modyfikacji elementów DOM oraz korzystania z narzędzi sieciowych, takich jak HTTP i

WebSocket. Dodatkowo, studenci poznają podstawy pracy z popularnym narzędziem do budowy aplikacji serwerowych.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Warsztaty programistyczne (WPR)	Znajomosc HTML, obslugi bazy danych za pomoca jezyka zapytan SQL
Relacyjne bazy danych (RBD)	Podstawy projektowania i obslugi baz danych

5. Treści programowe

1. Przegląd technologii internetowych i ich rola w tworzeniu nowoczesnych stron internetowych.
2. Zasady responsywności stron internetowych i ich implementacja.
3. Techniki zaawansowanego stylowania CSS oraz organizacja i optymalizacja kodu.
4. Zastosowanie narzędzi do tworzenia układów i stylizacji stron internetowych.
5. Wprowadzenie do języka JavaScript: zmienne oraz operatory.
6. Funkcje i paradygmat programowania funkcyjnego w języku JavaScript.
7. Programowanie obiektowe w JavaScript oraz manipulacja obiektami.
8. Zarządzanie zdarzeniami w JavaScript oraz modyfikacja struktury DOM.
9. Asynchroniczne programowanie w JavaScript: podstawy i praktyczne zastosowania.
10. Zaawansowane techniki programowania w JavaScript: rozprzestrzenianie i destrukturyzacja.
11. Wprowadzenie do mechanizmów obsługi zdarzeń w aplikacjach internetowych.
12. Obsługa komunikacji sieciowej w JavaScript, w tym zapytania HTTP i mechanizmy komunikacji w czasie rzeczywistym.
13. Podstawy pracy z technologiami serwerowymi oraz budowa aplikacji internetowych.
14. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem popularnych narzędzi serwerowych.

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student rozumie podstawowe technologie internetowe oraz ich rolę w tworzeniu nowoczesnych stron i aplikacji internetowych.
- Student potrafi wyjaśnić zasady responsywności stron internetowych oraz zastosować odpowiednie techniki do ich implementacji.
- Student rozumie działanie preprocesorów CSS i potrafi wykorzystać je do optymalizacji oraz organizacji kodu CSS.

- Student rozumie zasady działania języka JavaScript, w tym zmienne, operatory oraz funkcje, i potrafi zastosować je w praktycznych zadaniach.
- Student potrafi wyjaśnić zasady asynchronicznego programowania w JavaScript i zastosować je w praktyce.
- Student rozumie podstawy działania narzędzi serwerowych, takich jak Node.js i potrafi je zastosować w kontekście budowy aplikacji internetowych.

Umiejętności

- Student umie zastosować frameworki CSS w celu tworzenia złożonych i estetycznych interfejsów użytkownika.
- Student potrafi wyjaśnić pojęcia programowania funkcyjnego oraz obiektowego w JavaScript i zastosować je w kodzie.
- Student umie pisać i optymalizować kod w języku JavaScript, stosując zmienne, operatory oraz funkcje.
- Student umie wykorzystać narzędzia sieciowe w JavaScript, w tym obsługę protokołów HTTP i WebSocket, do budowy dynamicznych aplikacji internetowych.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do efektywnej współpracy w zespole projektowym, wnosząc wkład w tworzenie oraz rozwój aplikacji internetowych.
- Student jest gotów do krytycznego oceniania własnych umiejętności i poszerzania wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii internetowych, podejmując inicjatywy samokształcenia.
- Student jest gotów do rozwiązywania problemów programistycznych w sposób kreatywny i efektywny, korzystając z nowoczesnych narzędzi i technologii.
- Student jest gotów do stosowania najlepszych praktyk programistycznych oraz standardów branżowych przy tworzeniu rozwiązań internetowych, dbając o ich jakość i bezpieczeństwo.

7. Kryteria oceny

- wykład z elementami dyskusji z prezentacją multimedialną
- burza mózgów
- rozwiązywanie zadań
- analiza przypadków
- projekt praktyczny
- Kryteria oceny
- 50% Kolokwium pisemne
- 50% Projekt praktyczny

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- D. Herron, Node.js Web Development, Fifth Edition, Apress, 2020.
- E. Brown, Web Development with Node and Express, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2019.

Uzupełniająca:

- F. Zammetti, Modern Full Stack Development using Typescript, React, Node.js, Webpack and Docker, Apress, 2020.